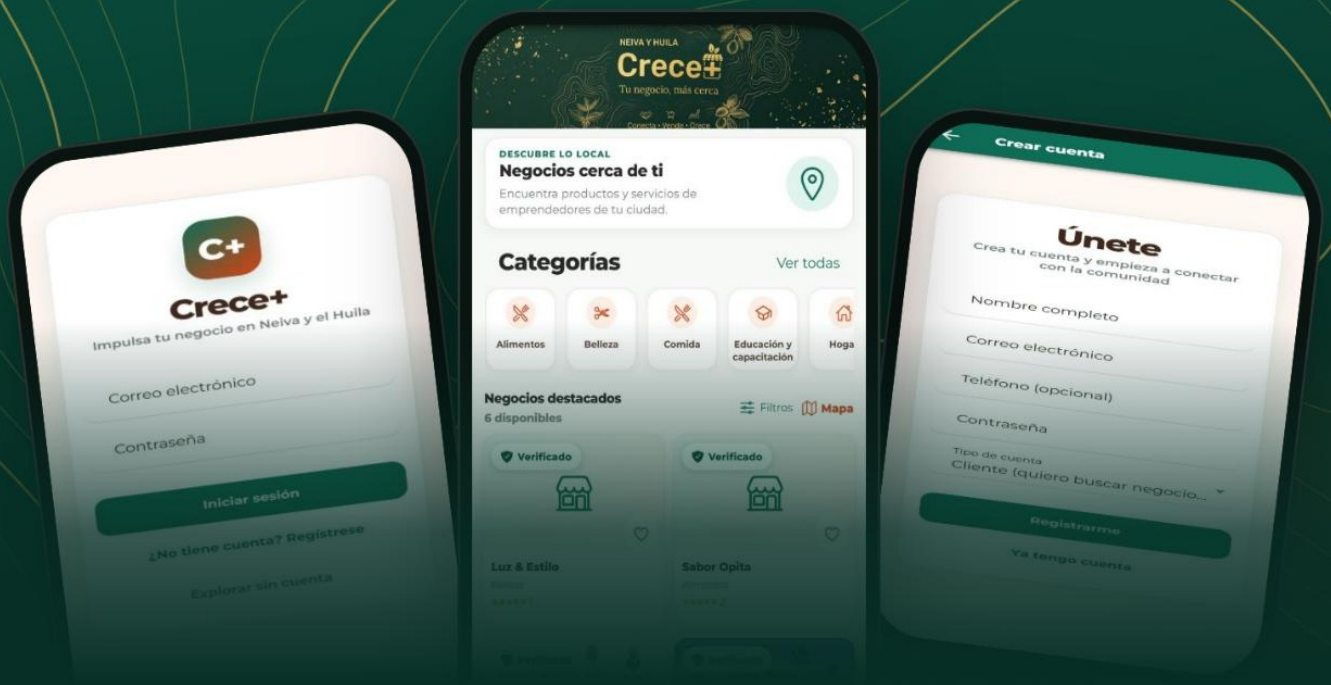
NEIVA Y HUILA

Crece+

Tu negocio, más cerca

MANUAL DE INSTALACIÓN

Guía paso a paso para instalar
y poner en marcha la aplicación



CONECTA · VENDE · CRECE

Edición noviembre 2026

1. Objetivo del manual

Este documento explica cómo instalar y poner en funcionamiento Crece+, una aplicación desarrollada con Ionic y Angular, un backend Node.js con Express y una base de datos MySQL. Está dirigido a estudiantes, evaluadores y personas encargadas de ejecutar el proyecto en un computador con Windows.

Al finalizar la instalación se podrá abrir la aplicación en el navegador, consultar la API y utilizar los módulos de clientes, emprendedores y administradores.

2. Descripción de la solución

Crece+ conecta clientes con emprendedores y negocios familiares de Neiva y el Huila. Incluye registro, perfiles de negocio, catálogos, búsqueda por cercanía, pedidos, facturación básica, capacitación, reseñas, favoritos, notificaciones y verificación administrativa.

3. Requisitos previos

La Tabla 1 resume los componentes necesarios para la instalación.

Tabla 1. Requisitos previos de instalación

Componente	Requisito
Sistema operativo	Windows 10 u 11 recomendado.
Node.js	Versión compatible con Angular 18; se recomienda Node.js 20 LTS o superior.
npm	Incluido con Node.js.
MySQL	MySQL Server 8.x, activo en el puerto 3306.
Git	Necesario solo si se descargará el proyecto desde el repositorio.
Navegador	Chrome, Edge o Firefox actualizado.
Espacio	Al menos 2 GB libres para dependencias y compilación.

Para comprobar Node.js, npm y MySQL desde PowerShell, ejecuta los siguientes comandos:

```
node --version
npm --version
mysql --version
```

4. Obtener el proyecto

4.1 Descargar desde Git

```
git clone https://github.com/juanpablogalindez/proyecto-final.git
cd proyecto-final
```

Si el proyecto ya está descargado, abre PowerShell en la carpeta que contiene `crece-proyecto-completo` y usa esa ruta como raíz de trabajo.

4.2 Estructura importante

```
crece-proyecto-completo\
├── crece_db.sql
├── backend\
└── crece-app\
```

5. Configurar MySQL

Inicia el servicio MySQL y confirma que esté disponible en `localhost:3306`. Después, crea la base de datos utilizando el script incluido en el proyecto. Los comandos de esta sección se ejecutan desde un Símbolo del sistema (CMD) abierto en la carpeta `crece-proyecto-completo`.

5.1 Crear la base de datos desde cero (instalación nueva)

1. Abre CMD en la carpeta `crece-proyecto-completo`.
2. Ejecuta el comando de importación:

   ```
   mysql -u root -p < crece_db.sql
   ```

3. Escribe la contraseña del usuario `root` cuando MySQL la solicite.

El script crea la base `crece_db`, sus tablas, la vista de calificaciones, la función de distancia y los datos iniciales de categorías y capacitaciones.

Si MySQL rechaza la creación de la función de distancia, ejecuta una vez como administrador de MySQL:

```
SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
```

5.2 Aplicar migraciones sin borrar datos

Si `crece_db` ya existe, no vuelvas a importar el esquema completo. Aplica únicamente las migraciones que aún no estén instaladas, una por una y en este orden, desde CMD en la raíz del proyecto. Se incluyen los dos archivos con prefijo 004:

```
mysql -u root -p crece_db < backend\migrations\001_pedidos.sql
mysql -u root -p crece_db < backend\migrations\002_pedido_metodo_pago.sql
mysql -u root -p crece_db < backend\migrations\003_notificaciones_confirmacion_pedido.sql
mysql -u root -p crece_db < backend\migrations\004_notificaciones_entrega_pedido.sql
mysql -u root -p crece_db < backend\migrations\004_verificacion_negocios.sql
mysql -u root -p crece_db < backend\migrations\005_verificacion_completa.sql
mysql -u root -p crece_db < backend\migrations\006_datos_propietario_runt.sql
mysql -u root -p crece_db < backend\migrations\007_documento_legalidad_firmado.sql
mysql -u root -p crece_db < backend\migrations\008_documentos_legales_negocio.sql
```

No ejecutes de nuevo una migración ya aplicada: MySQL informará que una columna o tabla existe. La migración 008 habilita los campos de archivo de Cédula, RUT y Cámara de Comercio.

6. Configurar e instalar el backend

1. Abre una terminal en `crece-proyecto-completo\backend`.
2. Instala las dependencias:

   ```
   npm install
   ```

3. Crea el archivo de configuración `.env` a partir del ejemplo:

   ```
   Copy-Item .env.example .env
   ```

4. Abre `.env` y ajusta los valores de conexión:

   ```
   PORT=3000
   DB_HOST=localhost
   DB_PORT=3306
   DB_USER=root
   DB_PASSWORD=TU_CONTRASEÑA_MYSQL
   DB_NAME=crece_db
   JWT_SECRET=una_clave_secreta_larga_y_privada
   JWT_EXPIRES=7d
   ```

No compartas el archivo `.env` ni la clave JWT. Si el usuario `root` no tiene contraseña, deja `DB_PASSWORD` vacío.

6.1 Iniciar la API

Para una ejecución normal:

```
npm start
```

Para desarrollo (reinicio automático):

```
npm run dev
```

La API quedará disponible en `http://localhost:3000/api`. Confirma que aparezca la conexión a MySQL en la terminal.

6.2 Verificar la API

```
Invoke-WebRequest http://localhost:3000/api/health
```

La respuesta esperada contiene `ok: true` y el nombre del proyecto. También puedes abrir la dirección en el navegador.

6.3 Crear un administrador

```
npm run crear-admin
```

El comando solicita el nombre, el correo y la contraseña del administrador sin mostrar la contraseña mientras la escribes.

7. Datos de demostración

El proyecto incluye un script opcional con datos ficticios para probar los roles y los módulos principales. Úsalo solo en una base de datos de desarrollo, porque elimina y vuelve a crear las cuentas demo con esos correos.

```
cd backend\
node scripts\seed-demo.js
```

La Tabla 2 enumera las cuentas de demostración que crea el script.

Tabla 2. Cuentas de demostración

Rol	Correo	Contraseña
Administrador	admin.demo@crece.test	Crece123!
Cliente	cliente.demo@crece.test	Crece123!
Cliente 2	cliente2.demo@crece.test	Crece123!
Emprendedor	emprendedor1.demo@crece.test	Crece123!
Emprendedor 2	emprendedor2.demo@crece.test	Crece123!
Emprendedor 3	emprendedor3.demo@crece.test	Crece123!

8. Configurar e iniciar el frontend

El frontend y el backend se ejecutan en terminales separadas. Mantén ambas abiertas mientras uses la aplicación.

1. Abre otra terminal en `crece-proyecto-completo\crece-app`. Mantén el backend ejecutándose en la primera terminal.
2. Instala las dependencias:

```
npm install
```

3. Inicia Angular con el proxy configurado para enviar `/api` al backend:

```
npm start -- --host 0.0.0.0 --port 4200
```

En el computador anfitrión abre `http://localhost:4200`. El archivo `proxy.conf.json` dirige las solicitudes `/api` al backend local en el puerto 3000 (`http://127.0.0.1:3000`).

8.1 Abrir desde otro computador de la misma red

- En el computador anfitrión ejecuta `ipconfig` y busca la dirección IPv4 de la conexión Wi-Fi o Ethernet que comparte con el otro equipo.
- En el otro computador abre `http://DIRECCIÓN-IP:4200`, reemplazando el texto por la IPv4 actual. No uses `localhost` en el segundo equipo.
- Si no conecta, permite el puerto 4200 en el Firewall de Windows para la red privada y confirma que ambos dispositivos estén en la misma red. No publiques el servidor de desarrollo directamente en Internet.

8.2 Compilar la aplicación

```
npm run build
```

El resultado se genera en `crece-app\dist\crece-app\browser`.

9. Preparar la aplicación móvil

Crece+ utiliza Capacitor para preparar una aplicación Android o iOS a partir del frontend compilado. Para Android se requiere Android Studio y el SDK correspondiente. Para iOS se requiere macOS con Xcode.

9.1 Android

```
cd crece-app
npm run build
npx cap add android
npx cap sync
npx cap open android
```

En `AndroidManifest.xml` deben estar los permisos de ubicación e Internet:

```
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
```

9.2 Dispositivo físico

El teléfono y el computador deben estar en la misma red Wi-Fi. Para que el teléfono acceda al backend, reemplaza `localhost` por la IP local del computador en el entorno de producción, por ejemplo `http://192.168.1.20:3000/api`. La IP debe ser la actual de tu red.

```
npm run build
npx cap sync android
```

No uses `localhost` desde un celular físico: `localhost` apuntaría al propio teléfono, no al computador que ejecuta la API.

10. Orden recomendado de ejecución

1. Inicia MySQL.
2. Abre una terminal y ejecuta el backend (`npm start` o `npm run dev`).
3. Comprueba `http://localhost:3000/api/health` .
4. Abre otra terminal y ejecuta el frontend con `npm start -- --host 0.0.0.0 --port 4200` .
5. Abre `http://localhost:4200` .
6. Inicia sesión con una cuenta creada o con una cuenta demo.

11. Solución de problemas

11.1 La aplicación no carga

- Comprueba que MySQL esté iniciado, que `backend\.env` tenga las credenciales correctas y que ambas terminales muestren el servidor activo.
- Abre `http://localhost:3000/api/health` en el equipo anfitrión. Si no responde, revisa la terminal del backend y el puerto configurado.
- Si cerraste una terminal o se apagó el computador, vuelve a iniciar el servidor correspondiente. El servidor de desarrollo no continúa después de cerrarse.

11.2 MySQL no se conecta

- Verifica que el servicio MySQL esté iniciado.
- Comprueba `DB_HOST` , `DB_PORT` , `DB_USER` , `DB_PASSWORD` y `DB_NAME` en `backend\.env` .
- Prueba la conexión con `mysql -u root -p` .
- Asegúrate de que la base se llame `crece_db` .

11.3 El puerto 3000 ya está ocupado

Cierra el proceso que utiliza el puerto o cambia `PORT` en `backend\.env` . Si cambias el puerto, actualiza también `proxy.conf.json` y reinicia el frontend.

11.4 El puerto 4200 ya está ocupado

```
npm start -- --host 0.0.0.0 --port 4300
```

Después abre `http://localhost:4300`.

11.5 La aplicación carga, pero no muestra datos

- Confirma que el backend esté activo y que `/api/health` responda.
- Revisa la consola de la terminal del backend.
- Verifica que `crece_db` tenga categorías y negocios.
- Si es una instalación de desarrollo, ejecuta `node scripts\seed-demo.js`.

11.6 No funciona la geolocalización

- Permite la ubicación en el navegador o dispositivo.
- En un teléfono físico, comprueba los permisos de Android o iOS.
- Recuerda que la búsqueda por cercanía necesita coordenadas válidas y negocios ubicados en el mapa.

11.7 El frontend no instala dependencias

- Comprueba la conexión a Internet.
- Elimina solo la carpeta `node_modules` del proyecto afectado y vuelve a ejecutar `npm install` si la instalación quedó incompleta.

12. Comprobación final

La Tabla 3 reúne las comprobaciones que confirman una instalación correcta.

Tabla 3. Comprobaciones finales de la instalación

Comprobación	Resultado esperado
MySQL	Servicio activo en el puerto 3306.
Base de datos	La base `crece_db` existe y contiene sus tablas.
Backend	`http://localhost:3000/api/health` responde correctamente.
Frontend	`http://localhost:4200` muestra la pantalla de Crece+.
Login	Una cuenta válida puede iniciar sesión.
Ubicación	El mapa solicita y acepta el permiso de ubicación.
Datos demo	Las cuentas demo y los negocios aparecen en la aplicación, si se ejecutó el script.

13. Notas de seguridad

- Usa contraseñas diferentes para producción y no publiques credenciales demo.
- Cambia `JWT_SECRET` antes de desplegar el sistema.
- No subas `backend\.env` al repositorio. Protégelo y no reutilices las credenciales de ejemplo en producción.
- Carga de documentos: se aceptan formatos PDF, JPG, PNG o WEBP, con un límite de 5 MB.
- La aplicación no procesa pagos en línea; los pagos se acuerdan directamente entre cliente y negocio.

14. Contacto y mantenimiento

Para actualizar el proyecto, instala primero las dependencias después de cualquier cambio en `package.json` o `package-lock.json`. Antes de entregar una nueva versión, ejecuta `npm run build` en `crece-app` y verifica el endpoint de salud del backend.